

ANÁLISIS:

Requerimientos

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Son las funciones que el juego debe realizar.

- El sistema debe permitir iniciar una nueva partida.
- El jugador debe poder acelerar y frenar durante la carrera.
- El jugador debe poder utilizar el turbo hasta 3 veces por carrera.
- El sistema debe generar obstáculos de forma aleatoria.
- El jugador debe poder esquivar obstáculos.
- El sistema debe administrar el combustible durante cada carrera.
- El jugador debe poder reparar el vehículo entre carreras con ayuda de Mía.
- El juego debe contar con 5 niveles de dificultad creciente.
- El sistema debe enfrentar al jugador contra 4 pilotos rivales con velocidades generadas aleatoriamente.
- El sistema debe calcular y mostrar la puntuación obtenida.
- El juego debe permitir avanzar al siguiente nivel al completar el anterior.
- El sistema debe determinar si el jugador gana o pierde cada carrera.
- El juego debe indicar cuándo el jugador se convierte en campeón al completar los 5 niveles y alcanzar al menos 500 puntos.
- El sistema debe mostrar mensajes informativos durante toda la partida.

REQUERIMIENTOS NO **FUNCIONALES**

Son las características de calidad del sistema.

- El juego debe ser fácil de usar para adolescentes de 13 a 15 años.
- La interfaz debe ser mediante texto y mostrar mensajes claros al usuario.
- El tiempo de respuesta del sistema debe ser inmediato al ingresar una opción.
- El juego debe ejecutarse correctamente sin errores durante toda la partida.
- El código debe estar organizado y facilitar futuras modificaciones.
- El sistema debe funcionar correctamente en computadoras con Python instalado.
- El juego debe utilizar pocos recursos del equipo.
- La información de puntos, combustible y turbo debe actualizarse correctamente en cada acción.
- El sistema debe ser estable y no cerrarse inesperadamente.
- Los mensajes del juego deben ser fáciles de comprender y mantener una presentación uniforme.